

Aula 18/08

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 1

Prof. Denis Moraes Guimarães

18 de agosto de 2026

Sumário

- ▶ Revisão da prova
- ▶ Simplificação de circuitos lógicos: método algébrico
- ▶ Simplificação de circuitos lógicos: mapa de Karnaugh

Representações de equações booleanas

► Método algébrico

Exemplo: Simplifique a expressão

$$F = AB + A\overline{B} + BC$$

1. Agrupando os dois primeiros termos:

$$F = (AB + A\overline{B}) + BC$$

2. Colocando A em evidência:

$$F = A(B + \overline{B}) + BC$$

Representações de equações booleanas

► Método algébrico

3. Aplicando a lei do complemento:

$$B + \overline{B} = 1$$

$$F = A \cdot 1 + BC$$

4. Aplicando a lei da identidade:

$$F = A + BC$$

Mapa de Karnaugh

Definição

O **Mapa de Karnaugh** é um método gráfico utilizado para simplificar expressões booleanas e, conseqüentemente, reduzir a quantidade de portas lógicas de um circuito.

Objetivo

O método permite:

- ▶ Representar uma tabela verdade;
- ▶ Agrupar combinações semelhantes;
- ▶ Eliminar variáveis;
- ▶ Obter uma expressão

Ideia principal

Os valores 1 são agrupados em grupos de:

1, 2, 4, 8, 16, ...

Quanto maior o grupo, maior poderá ser a simplificação.

Mapa de Karnaugh: 2 variáveis

Definição

Para duas variáveis A e B , existem:

$$2^2 = 4$$

combinações possíveis de entrada.

Tabela verdade

A	B	Mintermo
0	0	m_0
0	1	m_1
1	0	m_2
1	1	m_3

Mapa de Karnaugh

$A \backslash B$	0	1
0	m_0	m_1
1	m_2	m_3

Mapa de Karnaugh: Exemplo

Considere a seguinte função:

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Passo 1: Identificar onde $F = 1$

A saída é 1 para:

$$AB = 01 \quad \text{e} \quad AB = 11$$

Portanto:

$$F(A, B) = \Sigma m(1, 3)$$

Mapa de Karnaugh: Exemplo

Considere a seguinte função:

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Passo 2: Preencher o mapa

$A \backslash B$	0	1
0	0	1
1	0	1

Mapa de Karnaugh: Simplificação

Temos o seguinte agrupamento:

$A \backslash B$	0	1
0	0	1
1	0	1

Variável A

No grupo:

$$A = 0$$

e

$$A = 1$$

Portanto, A varia e é eliminada:

A

Variável B

No grupo:

$$B = 1$$

nas duas células.

Portanto, B permanece:

B

Mapa de Karnaugh: 3 variáveis

Definição

Para três variáveis A , B e C , existem $2^3 = 8$ combinações possíveis de entrada.

Tabela verdade

A	B	C	Mintermo
0	0	0	m_0
0	0	1	m_1
0	1	0	m_2
0	1	1	m_3
1	0	0	m_4
1	0	1	m_5
1	1	0	m_6
1	1	1	m_7

Mapa de Karnaugh

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

Mapa de Karnaugh: Código Gray

Por que a ordem é diferente?

No Mapa de Karnaugh, células vizinhas devem diferir em apenas **uma variável**.

00 → 01 → 11 → 10		
Transição	Bit que muda	Quantidade
00 → 01	<i>C</i>	1
01 → 11	<i>B</i>	1
11 → 10	<i>C</i>	1

Importante

Essa organização é chamada de **Código Gray**.

Entre células vizinhas, apenas um bit muda.

Mapa de Karnaugh: Exemplo com 3 variáveis

Considere a seguinte tabela verdade:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Passo 1: Identificar onde $F = 1$

Temos:

$001(m1), \quad 011(m3), \quad 101(m5), \quad 111(m7)$

Mapa de Karnaugh: Preenchendo o mapa

Temos $F(A, B, C) = \Sigma m(1, 3, 5, 7)$.

Passo 2: Posicionar os valores no mapa

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

Os valores 1 correspondem aos mintermos:

$$m_1, \quad m_3, \quad m_5, \quad m_7$$

Agrupamento

Os quatro valores 1 são adjacentes e podem formar um único grupo de

4 células

Mapa de Karnaugh: Analisando o grupo

O grupo contém m_1 , m_3 , m_5 , m_7 .

Mintermo	A	B	C
m_1	0	0	1
m_3	0	1	1
m_5	1	0	1
m_7	1	1	1

Análise das variáveis

- ▶ A varia entre 0 e 1 $\Rightarrow$ é eliminado;
- ▶ B varia entre 0 e 1 $\Rightarrow$ é eliminado;
- ▶ C permanece sempre em 1 $\Rightarrow$ permanece.

Resultado

$$F = C$$

Mapa de Karnaugh: Como obter a expressão

Regra

Para cada grupo, observe o comportamento de cada variável.

Comportamento	Resultado
Varia entre 0 e 1	Elimina a variável
Permanece em 1	Mantém a variável
Permanece em 0	Mantém a variável negada

Por exemplo:

$$A : 0 \rightarrow 1 \quad B : 0 \rightarrow 1 \quad C : 1$$

Logo:

$$\overline{A} \overline{B} C$$

Mapa de Karnaugh: 4 variáveis

Definição

Para quatro variáveis A , B , C e D , existem:

$$2^4 = 16$$

combinações possíveis de entrada.

Organização

Utilizamos duas variáveis nas linhas: AB e duas variáveis nas colunas: CD . Tanto as linhas quanto as colunas seguem o **Código Gray**.

Mapa de Karnaugh

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Mapa de Karnaugh: Mintermos

Cada célula representa uma combinação de A , B , C e D .

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

Exemplo

O mintermo m_{13} corresponde a $ABCD = 1101$

Como:

$$1101_2 = 13_{10}$$

temos:

$1101 \rightarrow m_{13}$

Mapa de Karnaugh: Exemplo com 4 variáveis

Considere a função:

$$F(A, B, C, D) = \Sigma m(2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15)$$

Mintermos onde $F = 1$

m_2	0010	m_3	0011
m_6	0110	m_7	0111
m_{10}	1010	m_{11}	1011
m_{14}	1110	m_{15}	1111

Objetivo

Posicionar esses valores no mapa e encontrar o maior agrupamento possível.

Mapa de Karnaugh: Preenchendo o mapa

Para: $F = \Sigma m(2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15)$

temos:

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

Agrupamento

Podemos formar um único grupo contendo:

8 células

Quanto maior o grupo, mais variáveis poderão ser eliminadas.

Mapa de Karnaugh: Analisando o grupo

O grupo utiliza todas as linhas $AB = 00, 01, 11, 10$

Portanto A varia, B varia

Logo $\cancel{A}, \cancel{B}$

Analizando as colunas

O grupo utiliza:

$$CD = 11 \quad \text{e} \quad CD = 10$$

Comparando:

	C	D
11	1	1
10	1	0

C permanece em 1, enquanto D varia.

Mapa de Karnaugh: Resultado

Analisando as quatro variáveis:

Variável	Comportamento	Resultado
A	varia	elimina
B	varia	elimina
C	permanece em 1	mantém C
D	varia	elimina

Portanto:

$$\cancel{A} \cancel{B} C \cancel{D}$$

Expressão simplificada

$$F = C$$

Mapa de Karnaugh: Tamanho dos grupos

Para uma função com quatro variáveis:

Grupo	Variáveis eliminadas	Variáveis restantes
1 célula	0	4
2 células	1	3
4 células	2	2
8 células	3	1
16 células	4	0

Exemplo

Um grupo de 8 células elimina três das quatro variáveis:

$$ABCD \longrightarrow C$$

Regra

Sempre procure formar o **maior grupo possível**.